

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.001 – Página 1/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo banho maria.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.001 – Página 2/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	3
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	3
4 PÚBLICO-ALVO	4
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	6
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	8
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	16
8 REFERÊNCIAS	16
9 HISTÓRICO DE REVISÃO	17
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo banho maria .	18

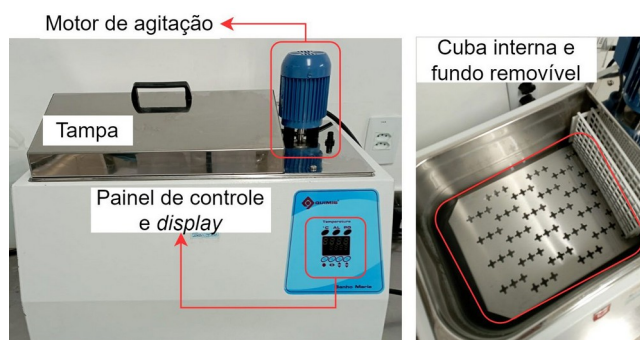
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.001 – Página 3/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994).

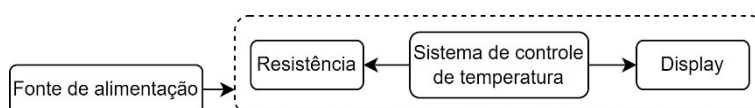
Os equipamentos do tipo banho maria se destinam ao aquecimento, com temperatura controlada, de substâncias líquidas ou sólidas. Podem ser utilizados em laboratórios, ambiente hospitalar, bancos de leite, bancos de sangue, dentre outros (GMDN AGENCY,2012).

Figura 1 - Equipamentos do tipo banho maria.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo banho maria.



Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo banho maria.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Para elaboração deste procedimento, foram utilizados os documentos listados no Quadro 1. Estes documentos podem ser consultados em caso de dúvidas. Vale ressaltar que o manual específico do equipamento em que se está realizando o procedimento de manutenção preventiva deve ser consultado para mais detalhes sobre o equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.001 – Página 4/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenibilidade
BRASIL (2006)	RDC 171/2006 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico o funcionamento de Bancos de Leite Humano.
BRASIL (2016)	Portaria 158/2016 - Redefine o regulamento técnico procedimentos hemoterápicos.
BRASIL (2014)	RDC 34/2014 - Dispõe sobre as Boas Práticas no
BRASIL (2010)	RDC 57/2010 - Determina o Regulamento Sanitário Serviços que desenvolvem atividades relacionadas produtivo do sangue humano e comp
BRASIL (2008)	Banco de leite humano: funcionamento, prevenção e controle de riscos. Série Tecnologia em Serviços de S
KACIL (2014)	Kacil. Manual de Operação Banho-Maria Digital Modelo BM02;BM02C; BM03.
EME (s.d.)	Aquecedor a Banho Maria ABL – 45/ ABL – 65 (Pasteurização de leite humano). Eme equipamento
QUIMIS (s.d.)	Quimis Aparelhos Científicos LTDA. Manual de Instrução Banho Maria microprocessado Q215M.

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo banho maria. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.001 – Página 5/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

5 MATERIAL

Nas seções a seguir está disposto o material necessário para execução deste procedimento. Certifique-se de tê-lo à disposição antes de iniciar a execução do procedimento de manutenção.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta/Padrão	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PV material não condutor; tamanhos chaves de chata: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") (1/4x5"); tamanhos chaves estrela: número 2
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Taman
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contatos	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; Faixa de medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e hFE de transistor.
Termômetro digital	Equipamento com calibração rastreável à Rede de Calibração (RBC). Indicação de temperatura (Celsius). Medição com uso de termopar. Faixa de temperatura: -50°C – +1.300°C; resolução e precisão para a faixa de medição de aproximadamente 0°C: ±1,8°C; precisão para

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.001 – Página 6/19		
PREVENTIVA DE Documento	Emissão: Próxima revisão: Título do		MANUTENÇÃO
	EQUIPAMENTO DO TIPO BANHO MARIA Versão:		

5.2 Peças de substituição

Não há um cronograma para substituição de peças indicado pelos fabricantes. Segue, no Quadro 3, a lista de possíveis peças e componentes indicados para substituição. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Resistência Sensor de temperatura	Quando apresentar depósito de substâncias e pontos de deterioração que prejudiquem o desempenho do equipamento.
Motores com rolamento	Quando apresentar desgaste que interfira no movimento adequado.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 4, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição Equipamentos de proteção sugeridos	
Risco biológico	Máscara PFF2/N95, luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável, óculos de proteção incolor.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.
	

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material adequado para realização da limpeza e da desinfecção do equipamento encontra-se listado no Quadro 5.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.001 – Página 7/19		
PREVENTIVA DE Documento	Emissão: Próxima revisão: Título do		MANUTENÇÃO
	EQUIPAMENTO DO TIPO BANHO MARIA Versão:		

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza	
• Pano macio; • Esponja sem superfície abrasiva; • Detergente neutro; • Polidor de aço inoxidável. Aplicável à equipamentos com cuba em aço inoxidável; • Ácido acético.	
Material para desinfecção	
• Pano macio; • Solução de hipoclorito de sódio ou desinfetantes à base de quaternário de amônio. ✓ Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. ✓ Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.	

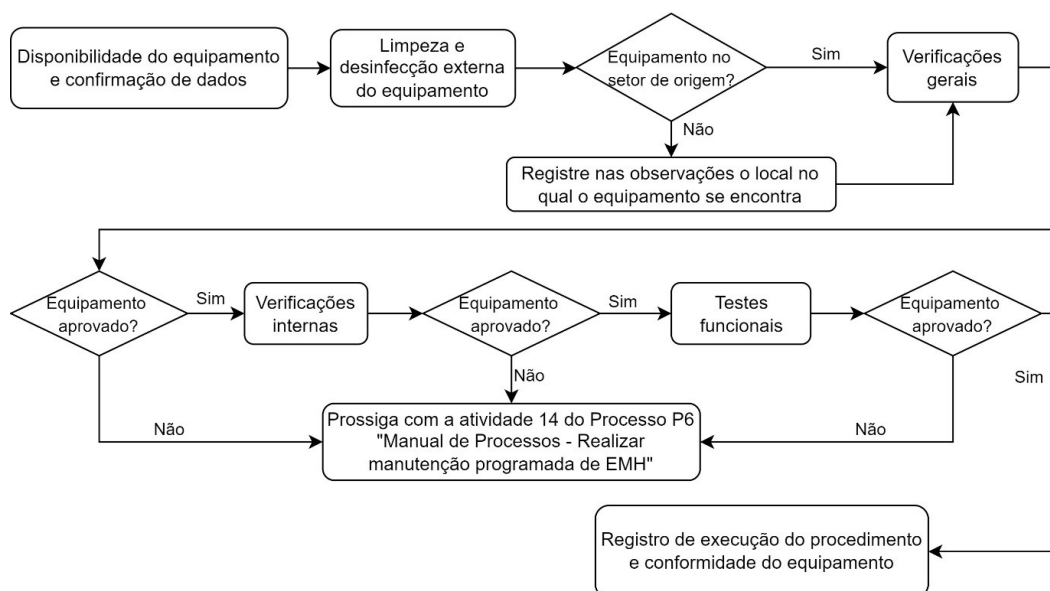
Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo banho maria. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.001 – Página 8/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução de procedimento de manutenção preventiva em equipamento do tipo banho maria.



Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo banho maria é de 6 meses, sendo esta a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada. No Quadro 6 estão dispostas as periodicidades sugeridas pelo fabricante e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (4) + Aplicação (1) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 10 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM, porém com periodicidade estabelecida pelo requisito de manutenção 5, correspondente a manutenção semestral.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



elétrico.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.001 – Página 9/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

- Limpeza da superfície externa:

o Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa incluindo visor, cabos e tampa.

- Limpeza da superfície interna:

o Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da cuba interna, fundo falso e/ou suportes. Para superfícies metálicas, quando houver pontos de oxidação, utilize o polidor de aço inoxidável.

- Limpeza da resistência e sensor de temperatura:

o Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície da resistência e do sensor de temperatura. Se houver depósito de sais na superfície da resistência, realize a limpeza utilizando um pano macio e/ou esponja umedecida em ácido acético.

Para desinfecção, passe um pano macio umedecido com solução de hipoclorito de sódio ou desinfetantes à base de quaternário de amônio em toda superfície do equipamento.

Material corrosivo, como escovas de metal ou soluções corrosivas para aço, não deve ser



utilizado.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em



líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo banho maria, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Inicie o procedimento com o equipamento desligado. Em hipótese alguma deve-se ligar o



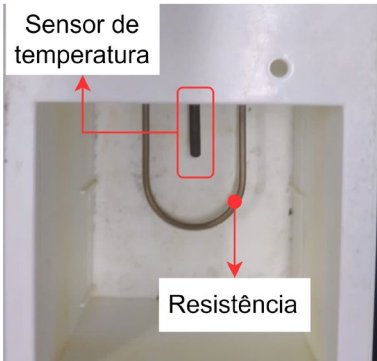
equipamento sem que haja o preenchimento da cuba interna.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.001 – Página 10/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

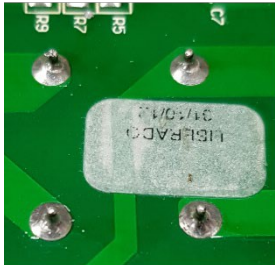
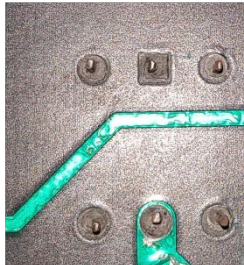
Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo banho maria.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de conformidade, registrar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntar justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva de Equipamentos”.
Verificações Estruturais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza do equipamento	Execute a limpeza do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade física da carcaça do equipamento	- Verifique a carcaça do equipamento quanto a rachaduras e deformações. Registre as avarias localizadas no campo de observação do checklist e, se possível, efetue o reparo necessário. - Verifique se todos os parafusos estão no seu devido lugar. Caso falte algum parafuso, substitua-o e registre nas observações; caso algum parafuso esteja frouxo, realize o ajuste. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário/equipamento, como rachaduras ou líquidos possam adentrar no equipamento, registre no checklist e solicite o reparo.
Integridade física do painel de comando (botões/chave de comando)	- Verifique a integridade do painel de comando quanto a rachaduras, deformações, partes eletrônicas expostas ou danificadas. - Verifique a funcionalidade dos botões e chave de comando do equipamento. Para teclados de membrana, verifique se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas ou acúmulo de resíduo. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário/equipamento, como rachaduras ou líquidos possam adentrar no equipamento, registre no checklist e solicite o reparo.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.001 – Página 11/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		“Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	
Integridade física da chave liga-desliga		• Verifique a integridade da chave quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. • Verifique a funcionalidade da chave. Certifique-se de que o movimento se dá normalmente, sem que haja necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada por acidente. • Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário/equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar no equipamento ou partes eletrônicas expostas, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar	
Integridade física LED indicador de aquecimento		• Verifique se o LED do painel frontal, indicador de aquecimento, está íntegro. Não deve haver rachaduras, ranhuras ou partes eletrônicas expostas. • Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário/equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar no equipamento ou partes eletrônicas expostas, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar	
Integridade física cabo de força		Verifique se há alguma parte deformada e/ou exposto o cabo de força. Para cabos de força destacáveis, com um multímetro, teste sua continuidade. Se não houver continuidade, realize a substituição do cabo de força e informe o usuário.	
Integridade física da tampa		• Verifique se a tampa está deformada, ou com ranhuras e se está fechando corretamente, vedando o tanque do banho maria. Se houver folga nos parafusos da tampa realize o ajuste necessário. • Se mesmo após os ajustes a tampa não vedar corretamente, podendo interferir no desempenho do equipamento, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar	
Integridade física do reservatório de água		• Verifique se há rachaduras e/ou pontos de oxidação no reservatório de água. Caso haja pontos de oxidação, deve ser realizada uma limpeza com produto específico e não corrosivo para aço inoxidável. • Para os casos em que o reservatório apresente rachaduras, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.001 – Página 12/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade física da resistência	 Certifique-se de que o equipamento esteja desconectado da rede elétrica. Risco de choque elétrico. Verifique se há depósito de sais na resistência, ou pontos de oxidação. Se necessário, efetue a limpeza da resistência conforme instruções do item 6.2 deste procedimento. Registre nas observações o estado da resistência quando dos pontos de oxidação e depósito de sais. Figura 4 - Exemplo de resistência e sensor de temperatura em banho maria. 		
Integridade física do sensor de temperatura	 Certifique-se de que o equipamento esteja desconectado da rede elétrica. Risco de choque elétrico. Verifique se há depósito de sais e/ou pontos de oxidação no sensor de temperatura do equipamento. Se necessário, efetue a limpeza do sensor conforme instruções do item 6.2 deste procedimento. Registre nas observações o estado do sensor de temperatura quando da inspeção.		
Mangueiras de água	- Verifique a integridade das mangueiras de água quanto a ressecamento e rachaduras. Caso alguma mangueira apresente ressecamento, registre nas observações e informe ao responsável da engenharia para planejamento de substituição. - Mangueiras com rachaduras devem ser substituídas. Proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva”.		
Dreno	Quando aplicável. Verifique a integridade do dreno de água quanto a pontos de oxidação e rachaduras. Se é possível abrir e fechar o dreno de maneira		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.001 – Página 13/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 5 - Exemplo de dreno em equipamento do tipo banho maria.	
			
Fusível de proteção	Utilizando o multímetro verifique a integridade do de proteção. Caso o fusível esteja aberto, ou seja,		
Motor de agitação	- Quando aplicável. Verifique a integridade do motor agitação quanto a deformidades, possíveis pontos de oxidação e fissuras. Registre as avarias identificadas. - Caso o motor apresente deformidades que possam comprometer a segurança do equipamento e/ou usuário, proceder com atividade 14 do		
Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as  verificações internas. As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que  não estejam submetidos a contratos de manutenção, garantia, aluguel e/ou comodato. Esta informação pode ser consultada nos registros do equipamento e/ou através de selos indicativos no próprio equipamento.  Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo banho maria estão localizados em sua parte posterior e/ou laterais. oAntes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento oApós a retirada dos parafusos retire a carcaça lentamente, pode ser necessário realizar a desconexão de cabos. Movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Registre com imagem e/ou marque as devidas conexões dos cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento. Verificações internas			
Item de verificação		Instruções	
Ausência de oxidação		Alguns equipamentos possuem reservatório reverso por lâ de vidro,	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.001 – Página 14/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso exista, remova a oxidação utilizando limpa-contato e uma escova de cerdas macias ou pincel antiestáticos. Figura 6 - Exemplo de interior de equipamento do tipo banho maria.	
			
Ausência de pontos de solda fria		Quando aplicável, verifique se há pontos de solda rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas e com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 7 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b).	
		(a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Em todos os casos em que houver risco de  danos a outros componentes, registre a ocorrência.	
Limpeza Interna		Utilizando pincel antiestático remova sujidades no interior do equipamento. Após a limpeza, utilize limpa contato para remover resíduos.	
 Em hipótese alguma deve-se ligar o banho maria antes de preencher o reservatório de água! A ausência de água pode causar danos permanentes ao equipamento.  Atenção, superfície quente. Quando ligado, o banho maria aquece a água no interior de seu reservatório.			
LED indicador de aquecimento	Utilizando água destilada, preencha o reservatório de água até um nível adequado.		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.001 – Página 15/19		
PREVENTIVA DE Documento	Emissão: Próxima revisão: Título do		MANUTENÇÃO
	EQUIPAMENTO DO TIPO BANHO MARIA Versão:		

	conforme indicativo do fabricante. Alguns modelos de banho maria possuem indicativo de nível mínimo de água, sempre atenda a indicação de nível mínimo, em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. • Configure o equipamento para a primeira temperatura possível (exemplo: 30°C). Verifique se o LED de aquecimento permanece aceso até que o equipamento indique no <i>display</i> que a temperatura configurada foi alcançada. O LED deve se desligar quando o equipamento atingir a temperatura configurada. Se o LED não acender, verifique as conexões internas quanto a fios soltos, oxidações ou solda fria. Não sendo possível realizar um ajuste imediato, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
--	---

Temperatura

1.Utilizando água destilada, preencha o reservatório de água até um nível ligeiramente superior ao da resistência e do sensor de temperatura, ou conforme indicativo do fabricante. Alguns modelos de banho maria possuem indicativo de nível mínimo de água, sempre atenda a indicação de nível mínimo, em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário.

2.Posicione o sensor de temperatura do padrão no interior do banho, próximo ao sensor de temperatura do equipamento. Ligue o padrão.

Figura 8 – Indicação de região para posicionamento de sensor do padrão.

Fonte: Elaboração própria (2022)

3.No painel do equipamento, selecione a temperatura referente a utilização diária do equipamento.

Aguarde até que o *display* do equipamento indique a temperatura selecionada. Por se tratar de um sistema dinâmico, o equipamento irá atingir a temperatura configurada, continuar aquecendo, retornar a temperatura configurada, resfriar e retornar a temperatura configurada. A partir de então a oscilação deverá ser mínima e os valores podem ser registrados.

4.Registre no *checklist* o valor configurado no equipamento e o valor apresentado pelo padrão. 5.Para os casos em que o equipamento for utilizado com mais de um ponto de temperatura, repita as instruções dos itens 2, 3 e 4 para os demais pontos.



Caso o equipamento apresente valores de temperatura muito discrepantes dos configurados, isto é, variações de $\pm 5^{\circ}\text{C}$, consulte o manual do usuário e verifique as instruções para realização dos ajustes necessários. Para os casos em que não for possível realizar o ajuste, o item estará não conforme,

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.001 – Página 16/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de E Aion Engenharia.
--

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

BRASIL. **Banco de leite humano: funcionamento, prevenção e controle de riscos. Série Tecnologia em Serviços de Saúde**. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2008.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria 158 de 4 de fevereiro de 2016. **Redefine o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2016.

BRASIL. Resolução RDC n.º 34, de 11 de junho de 2014. Dispõe sobre as ‘**Boas Práticas no ciclo do sangue**’. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2014.

BRASIL. Resolução RDC n.º 57, de 16 de dezembro de 2010. Determina o ‘**Regulamento Sanitário para Serviços que desenvolvem atividades relacionadas ao ciclo produtivo do sangue humano e componentes e procedimentos transfusionais**’. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2010.

BRASIL. Resolução RDC n.º 171, de 4 de setembro de 2006. Dispõe sobre o ‘**Regulamento Técnico para o funcionamento de Bancos de Leite Humano**’. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2006.

EME EQUIPMENT. **Aquecedor a Banho Maria ABL – 45/ ABL – 65 (Pasteurização de leite humano). Garantia – Operação – Manutenção**. Brasil: Eme, s.d.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.001 – Página 17/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Laboratory water bath.**

Reino Unido: GMDN, 29/8/2012. Disponível em:

<<https://gmdnagency.org/Terms/Details/117214?lang=en>>. Acesso em: 11/5/2022.

KACIL. **Manual de Operação Banho-Maria Modelos - BM02; BM02C; BM03.** Brasil: Kacil, 2014.

QUIMIS APARELHOS CIENTÍFICOS LTDA. **Manual de Instruções Banho Maria microprocessado Q215M.** Brasil: Quimis, s.d.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.**

Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.001 – Página 18/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo banho maria

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.001 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamento do tipo banho maria

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:

Fabricante:

Identificador:

Nº de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Obse
Limpeza do				
Integridade da carcaça				
Integridade física dos				
Integridade física da				
Integridade do LED				
Integridade física e				
Integridade da tampa				
Integridade física do				
Integridade física da				
Integridade física do				
Integridade física das				
Integridade física do				
Integridade física do				
Integridade física do				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Obse
Ausência de oxidação				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.001 – Página 19/19	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTO DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de de 2026
		Versão: 01	

Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				

04 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações
LED indicador de				
Temperatura	Valor configurado			Val

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) - Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: